

KODO MILLET CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA REGION (RAINFED & IRRIGATED KODO MILLET CULTIVATION)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Kodo Millet / Haraka / ಹಾರಕೆ

Scientific Name: *Paspalum scrobiculatum* L. (A highly resilient, ancient nutri-cereal of the Poaceae grass family, domesticated in India thousands of years ago. It produces small, hard-hulled grains on erect tufted annual grass stalks and is renowned for its exceptional climate resilience and long grain storage life.)

Importance & Nutritional Profile: Kodo Millet is a powerhouse of nutrition. It is gluten-free, boasts a low glycemic index (ideal for diabetic management), and contains high dietary fiber (9-10%), protein (8.3%), and key minerals like calcium, iron, zinc, and magnesium. It is exceptionally rich in polyphenols and antioxidants, which aid in cardiovascular health and weight management, making it a highly valued crop in the modern health food market.

Why Farmers Should Grow Kodo Millet: Kodo Millet is a low-risk, climate-smart crop. It requires very low input costs, handles extreme droughts easily, and grows on poor, gravelly soils where other crops fail. Furthermore, the harvested grain can be stored for several years without insect damage due to its tough hull, providing food security. With rising demand for nutri-cereals and support from Karnataka state marketing channels, Kodo Millet cultivation offers excellent profitability under dryland farming.

Realistic Income Potential (per Acre):

- Best Case (Net Profit of ₹ 22,000):** Achieved with high-yielding varieties (GPUK-3 or RK-390-25), line sowing with recommended spacing, application of organic FYM and balanced basal fertilizers, two manual weeding, need-based shoot fly control, and timely harvest. This yields 10 quintals (1,000 kg) per acre. Sold at ₹ 4,000/quintal, it generates a gross income of ₹ 40,000 against a cultivation cost of ₹ 18,000.
- Worst Case (Net Loss of up to ₹ 6,000):** Occurs during severe drought at flowering, heavy unchecked Shoot Fly infestations causing seedling collapse, or lack of weed management combined with post-harvest spoilage due to damp storage, reducing the yield to 3 quintals/acre.

Suitable Karnataka Districts: Ballari, Koppal, Raichur, Kalaburagi, Yadgir, Vijayapura, Bagalkote, Belagavi, Chitradurga, and Tumakuru.

Planting Season: Kharif (monsoon) season, with sowing from mid-June to July after receiving the first monsoon rains.

Crop Duration: 100 to 110 days from sowing to harvest.

Suitable for Beginners? Yes. Kodo Millet is highly resilient to pests and drought, requiring minimal crop protection, which makes it ideal for beginners starting dryland agriculture.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Kodo Millet is highly versatile and grows on a wide range of soils. It thrives in well-drained sandy loams, gravelly uplands, red soils, and alluvial soils. It can also be cultivated on medium black cotton soils of Northern Karnataka, provided drainage is good. The ideal soil pH range is 5.5 to 7.5. It does not tolerate heavy waterlogging.

Home pH Testing: Collect a soil sample from a depth of 15 cm. Mix 1 part soil with 2 parts distilled water in a clean container. Shake vigorously for 1 minute and let it settle for 10 minutes. Dip a pH test strip into the clear upper liquid. Compare the strip's color change with the kit color chart (green indicates neutral, red/orange indicates acidic, and blue/purple indicates alkaline soil).

Land Preparation Steps

- Plough the field once with an MB mouldboard plough to a depth of 20-25 cm during summer. Let the soil bake in the sun for 10-14 days to kill soil pathogens and weed seeds.
- Pass a disc harrow or cultivator twice to crush large clods and bring the soil to a fine, loose tilth.
- Incorporate 4 tonnes of well-decomposed Farm Yard Manure (FYM) or compost per acre during the final ploughing.
- Level the field thoroughly using a wooden drag board or leveler to prevent water accumulation and ensure uniform seed depth.
- Prepare shallow furrows at 30 cm spacing for line sowing.

Estimated Land Preparation Cost: ₹ 3,500 per acre (includes tractor hire, labour, and FYM spreading).

Soil Testing & Nutrient Correction

- Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Soil Organic Carbon, and pH.
- Where to Test:** Regional Krishi Vigyan Kendras (KVK) or Karnataka State Department of Agriculture (KSDA) labs. Cost is ₹ 200 per sample.
- Nutrient Correction Guidelines:**
 - Nitrogen:** Correct deficiency by applying Urea split doses (basal and top dressing at 30 days).
 - Phosphorus:** Apply Single Super Phosphate (SSP) or DAP basally in furrows.
 - Potassium:** Apply Muriate of Potash (MOP) basally.
 - Micronutrients:** Correct zinc deficiency (manifested as white/bronze bands on leaves) by applying Zinc Sulphate @ 5 kg/acre basally.
 - Acidic Soils (pH < 5.5):** Apply 200 kg of agricultural lime (dolomite) per acre during land preparation, 15 days before sowing.
 - Alkaline Soils (pH > 7.8):** Apply 250 kg of agricultural gypsum per acre to improve soil structure and neutralize alkalinity.

SECTION 3 — SEED SELECTION & SOWING

Karnataka Recommended Varieties

VARIETY	SOURCE	DURATION	CHARACTERISTICS & MARKET DEMAND	SEED COST (₹/KG)
GPUK-3	UAS Bengaluru / UAS Raichur	100–105 Days	High-yielding, moderately resistant to head smut disease, and moderately tolerant to moisture stress. High market demand.	₹ 60
RK-390-25	UAS Dharwad / UAS Raichur	100–105 Days	Non-shattering, non-lodging, high grain quality, moderately resistant to head smut. Widely cultivated in dryland regions.	₹ 65
JK-155	JNKVV / ICAR / Seed Dealers	80–100 Days	Early maturing variety, highly suited for low rainfall zones. Bold grain size. High demand for processing.	₹ 70
CO-3	TNAU / Certified Seed Dealers	115–120 Days	High tillering variety with purple stems. Tolerant to head smut. Good biomass production for fodder.	₹ 55
TNAU-86	TNAU / Certified Dealers	95–110 Days	Early maturing, non-lodging, high milling recovery (52-53%). Moderately resistant to head smut and leaf spots.	₹ 60
Local Improved	UAS Centers / KVK depots	100–110 Days	Locally adapted selections, high drought resilience, stable yields under low-input farming.	₹ 50

Seed Treatment (Before Sowing)

Always treat seeds to prevent seed-borne diseases and pests. First, mix seeds with Carbendazim 50% WP @ 2g/kg of seed or Thiram @ 2.5g/kg of seed to prevent Head Smut. For biological treatment, treat seeds with *Trichoderma viride* @ 10g/kg of seed. To enhance nitrogen fixation and phosphorus solubilization, treat the seeds with Azospirillum and PSB (Phosphate Solubilizing Bacteria) biofertilizers @ 25g/kg of seed each, using cold rice kanji (starch) as a binder. Dry seeds in the shade for 30 minutes before sowing. **Do not dry seeds in direct sunlight.**

Sowing Method & Spacing

Seed Rate: 10 kg/ha (4 kg/acre) is required for line sowing. For broadcasting, 15 kg/ha (6 kg/acre) is recommended.

Spacing & Depth: Row spacing: 30 cm. Plant spacing: 10 cm. Sowing depth: 2 to 3 cm. Sowing should be done in moist soil after receiving monsoonal rain. Row direction: North-South to maximize light interception.

Gap Filling

Inspect the field 7–10 days after sowing. Fill gaps immediately by dibbling treated seeds or transplanting 10-day-old polybag seedlings to ensure a complete and uniform plant population.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Requirement: Kodo Millet is traditionally grown as a rainfed crop. It requires 2,50,000 to 3,00,000 litres of water per acre. While it is highly drought-tolerant, water stress at critical stages drastically cuts yields. The crop does not tolerate standing water or waterlogging.

Soil Moisture Decision Table

SOIL CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry / Cracked	Soil surface dry with visible cracks; leaves roll during midday; plant growth stunted.	Apply a light furrow or sprinkler irrigation immediately (1.5 to 2 hours). Prioritize during flowering.
Moist / Loose	Soil is damp and easily forms a loose ball when squeezed in hand; no leaf wilting.	No irrigation required. Maintain rainfed schedule.
Standing Water	Water pooled in the field pathways or low points.	Drain the field immediately. Clear drainage channels. Standing water rot roots.

Critical Growth Stages & Irrigation Schedule

- **Establishment Stage (Day 1–15):** Sown under monsoonal moisture. If dry spell occurs, give a light sprinkler spray to help germination.
- **Vegetative & Tillering Stage (Day 16–40):** Mostly rainfed. Intercultivation helps conserve soil moisture.
- **Flowering Stage (Day 45–50 - CRITICAL):** Moisture stress during this period causes severe panicle drying and yield loss. If rain fails, provide a life-saving supplemental irrigation.
- **Grain Filling Stage (Day 70–75 - CRITICAL):** Adequate moisture is essential to ensure plump, heavy grains. Supplement irrigation if dry spell persists. Stop irrigation 10 days before harvest.

Water Stress Symptoms: Leaf rolling, premature drying of lower leaves, reduced tillering, delayed flowering, and light panicles.

Waterlogging Symptoms: Yellowing of the plant base, stunted growth, root rot, and lodging (falling over) of crops.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Basal Dose (At Sowing): Apply 4 tonnes of FYM per acre during final land preparation. During sowing, apply 10 kg Urea + 13 kg DAP + 10 kg MOP per acre as basal chemical fertilizers in furrows. Also, apply 5 kg Zinc Sulphate basally to prevent zinc deficiency. Basal fertilizer inputs cost approximately ₹ 1,500.

Fertilizer Application Schedule (per Acre)

APPLICATION PHASE	TIMING (DAYS)	FERTILIZER FORMULATION	QUANTITY PER ACRE	AGRONOMIC PURPOSE
Basal Application	At Sowing (Day 0)	Urea + DAP + MOP + Zinc Sulphate	10 kg Urea + 13 kg DAP + 10 kg MOP + 5 kg ZnSO ₄	Provides primary NPK and zinc for early seedling vigor and root development.
Top Dressing	Day 30 (after first weeding)	Urea	13 kg Urea	Boosts vegetative growth and tillering.
Foliar Spray	Day 70 (grain filling)	Soluble NPK 19:19:19	1 kg (diluted in 200L water)	Enhances grain weight, filling, and panicle uniformity.

Organic Fertilizers & Biofertilizers

Organic Manures: Incorporate 4 tonnes of FYM or 1.5 tonnes of vermicompost per acre. Homemade compost can be prepared by digging a pit of size 3m x 1.5m x 1m. Fill it with layers of crop residues (70%), green weeds/leaves (15%), and cow dung slurry (15%). Turn every 30 days and maintain moisture. It decomposes fully in 90 days. Organic matter improves soil structure and water-holding capacity.

Biofertilizers: Seed treatment with Azospirillum and PSB @ 25g/kg seed. Alternatively, mix 2 kg each of Azospirillum and PSB with 50 kg of moist FYM and broadcast it uniformly across the acre during sowing.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period of Weed Competition: The first 30 to 35 days after sowing. Kodo Millet seedlings grow slowly initially, making them highly vulnerable to weed competition, which can reduce yield by 40-50%.

Manual & Mechanical Weeding: Hand weeding should be done twice: first at 15-20 days after sowing and second at 35-40 days after sowing. Run intercultivation kundes (blade hoes) between rows at 20 and 40 days to aerate the soil and destroy weeds. Cost: ₹ 2,500/acre.

Chemical Weed Control: Apply Pendimethalin 30% EC @ 1.0 litre/acre in 200 litres of water onto moist soil as a pre-emergence spray within 2 to 3 days after sowing. For control of broad-leaved weeds, apply 2,4-D Sodium Salt 80% WP @ 400g/acre in 200L water at 20-25 days after sowing as post-emergence. Wear safety gear during spraying.

Integrated Weed Management (IWM) Tips: Combine line sowing, early mechanical intercultivation, and spot hand weeding. Avoid chemical weed control in dry soils, as herbicides require soil moisture to be effective. Do not apply post-emergence herbicide late (after 30 days) as it may injure the crop.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

This diagnostic guide lists the major pests and diseases affecting Kodo Millet in Karnataka, excluding any banned chemicals:

1. Shoot Fly (*Atherigona simplex*) / ಸುಳಿ ನೋಣ

Symptoms: Maggots feed on the growing tip of young seedlings (under 4 weeks old), resulting in the formation of a "dead heart" (the central shoot dries and can be pulled easily). Affected parts: Growing shoot. Appears from Day 7 to Day 30.

Control: Sow early with the onset of monsoon. Treat seeds with Thiamethoxam 30% FS @ 6 ml/kg seed. If infestation is high, spray Thiamethoxam 25% WG @ 80g/acre or Spinosad 45% SC @ 60 ml/acre in 200L water. Pre-harvest waiting period: 20 days. Cost: ₹ 800/acre.

2. Stem Borer (*Sesamia inferens*) / ಕಾಂಡ ಕೊರಕೆ ಹುಳು

Symptoms: Larvae bore into the stem, feeding internally. Young plants show "dead hearts," while mature plants produce dry, white, empty panicles (white ears) containing no grains. Affected parts: Stem and panicle. Appears from Day 30 to harvest.

Control: Collect and burn crop stubble after harvest. Spray Chlorantraniliprole 18.5% SC (Coragen) @ 80 ml/acre in 200L water. Pre-harvest waiting period: 15 days. Cost: ₹ 1,000/acre.

3. Armyworm (*Spodoptera frugiperda*) / ಕತ್ತರಿಸುವ ಹುಳು / ಸೈನ್ಯದ ಹುಳು

Symptoms: Larvae feed aggressively on leaves, starting from the margins, leaving only the midribs. They defoliate the crop overnight. Affected parts: Foliage. Appears during vegetative stage after heavy rains.

Control: Perform deep summer ploughing. Spray Emamectin Benzoate 5% SG @ 80g/acre or Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 80 ml/acre in 200L water during evening hours. Pre-harvest waiting period: 14 days. Cost: ₹ 900/acre.

4. Earhead Caterpillar (*Helicoverpa armigera*) / ತೆನೆ ಹುಳು

Symptoms: Larvae feed directly on the tender developing grains inside the panicle during the milk and dough stages. Affected parts: Panicle/Grains. Appears from Day 75 onwards.

Control: Install 5 pheromone traps per acre. Spray Spinosad 45% SC @ 60 ml/acre or Emamectin Benzoate 5% SG @ 80g/acre in 200L water. Pre-harvest waiting period: 14 days. Cost: ₹ 1,100/acre.

5. Blast (*Pyricularia grisea*) / ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ರೋಗ

Symptoms: Spindle-shaped spots with grey centers and dark brown borders on leaves. Neck blast causes the stem below the panicle to turn black and break, resulting in chaffy grains. Affected parts: Leaves, neck node. Appears from Day 40 onwards.

Control: Use resistant variety GPUK-3. Spray Mancozeb 75% WP @ 400g/acre or Hexaconazole 5% EC @ 300 ml/acre in 200L water. Pre-harvest waiting period: 15 days. Cost: ₹ 700/acre.

6. Leaf Spot (*Bipolaris* sp.) / ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ

Symptoms: Numerous small, oval, dark brown spots appear on leaves, which coalesce and cause premature leaf drying and reduced photosynthetic area. Affected parts: Leaves. Appears in warm, humid weather.

Control: Mandatory seed treatment with Carbendazim. Spray Mancozeb 75% WP @ 400g/acre in 200L water. Pre-harvest waiting period: 15 days. Cost: ₹ 600/acre.

7. Rust (*Uromyces linearis*) / ತುಕ್ಕು ರೋಗ

Symptoms: Tiny, reddish-brown pustules appear on both sides of the leaf blades and sheaths. Affected leaves turn yellow and dry prematurely. Affected parts: Leaves. Appears in late crop stage.

Control: Spray Mancozeb 75% WP @ 400g/acre or Hexaconazole 5% EC @ 300 ml/acre in 200L water. Pre-harvest waiting period: 20 days. Cost: ₹ 650/acre.

8. Downy Mildew / ಬೂಜು ತುಪ್ಪಳ ರೋಗ

Symptoms: Yellowish chlorotic streaks on leaves, with white downy fungal growth on the underside under high humidity. Severe cases lead to "crazy top" (panicles converted into leaf-like structures). Affected parts: Leaves and panicles. Appears in wet conditions.

Control: Seed treatment with Metalaxyl 35% WS @ 4g/kg seed. Spray Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP (Ridomil Gold) @ 400g/acre in 200L water. Pre-harvest waiting period: 21 days. Cost: ₹ 1,200/acre.

9. Head Smut (*Sorosporium paspali*) / ಮಸಿ ರೋಗ / ಮಡಿಗೆ ರೋಗ

Symptoms: The entire panicle (earhead) is replaced by a large, black, powdery spore mass covered by a thin silvery membrane. The membrane ruptures, releasing millions of spores that contaminate seeds and soil. Affected parts: Panicles. Appears at grain heading (Day 75+).

Control: Mandatory seed treatment with Thiram 75% WP @ 2.5g/kg or Carbendazim 50% WP @ 2g/kg of seed. Uproot and burn infected plants before the silvery membrane breaks to prevent spore dispersal. Do not collect seeds from infected fields. Cost: ₹ 200/acre (preventive seed treatment).

Pesticide Safety Rules:

- **Avoid Scorching:** Do not mix copper fungicides (like COC) with systematic insecticides or EC formulations. Spray during cool morning (6-9 AM) or evening (4-6 PM) hours.
- **Pre-Harvest Interval (PHI):** Strictly maintain the waiting period (14 to 21 days depending on chemical) to ensure harvested grains do not contain harmful pesticide residues.
- **Safe Disposal:** Empty chemical containers must be triple-rinsed, punctured or crushed, and buried at least 2 feet deep in dry land away from water channels. Do not burn or throw in water streams.
- **Emergency Poisoning:** In case of accidental inhalation or skin contact showing symptoms like dizziness, nausea, or sweating: move the patient to fresh air, wash affected area with soap and clean water. Immediately contact the Karnataka Poison Information Centre: 1800-425-3784 (Toll-Free), the National Poison Information Centre (AIIMS, New Delhi): 1800-116-117, or call 112.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **Week 1-2 (Day 1-14): Sowing & Seedling Establishment**
 - *Appearance:* Seeds germinate in 5-7 days. Seedlings emerge as thin green grass blades.
 - *Tasks:* Verify uniform germination. Dibble seeds in empty gaps (gap filling) by Day 10. Check soil moisture.
 - *Health Check:* Are seedlings collapsing or showing dead hearts? YES = Inspect for cutworms or damping-off. Apply spot drenching.
- **Week 3-5 (Day 15-35): Active Tillering & Jointing Stage**
 - *Appearance:* Crop grows actively, developing 4-6 tillers per plant. Height reaches 20-30 cm.
 - *Tasks:* Perform first manual weeding and run intercultivation kuntas by Day 20. Top-dress with 13 kg Urea per acre at Day 30 in moist soil.
 - *Health Check:* Are central leaves drying up and easily pulled out? YES = Shoot Fly attack. Spray Thiamethoxam or Spinosad immediately.
- **Week 6-8 (Day 36-56): Stem Elongation Stage**
 - *Appearance:* Stems lengthen and node formation begins. Canopy closes.
 - *Tasks:* Perform second manual weeding and intercultivation by Day 40. Inspect for stem borer holes and leaf blast spots.
 - *Health Check:* Are there spindle-shaped spots on leaves? YES = Early Leaf Blast. Spray Mancozeb or Hexaconazole.
- **Week 9-10 (Day 57-70): Panicle Initiation & Flowering Stage (CRITICAL)**
 - *Appearance:* Panicles (earheads) emerge from the leaf sheaths. Tiny white flowers bloom.
 - *Tasks:* Crucial water requirement period. If drought occurs, apply life-saving sprinkler irrigation. Apply foliar spray of NPK 19:19:19 (1 kg in 200L water) at Day 70.

- **Health Check:** Are panicles turning black or covered in a silver membrane? YES = Head Smut. Uproot plants carefully in a plastic bag and burn.
- **Week 11–16 (Day 71–110): Grain Filling & Maturity Stage**
 - **Appearance:** Grains form and fill, changing from milky stage to hard dough stage. Panicles turn golden-brown. Leaves turn yellow.
 - **Tasks:** Monitor for earhead caterpillars feeding on grains. Stop irrigation by Day 100. Harvest when grains are hard and dry (Day 105-110).
 - **Health Check:** Are caterpillars visible on the earheads? YES = Spray Emamectin Benzoate or Spinosad. Maintain PHI.

SECTION 9 — HARVESTING

- **Maturity Indicators:**
 - **Color:** Leaves and stems turn straw-yellow, and the panicles turn uniform golden-brown.
 - **Hardness:** Squeeze a grain from the top of the panicle—it should be hard and firm, not milky or soft.
 - **Moisture:** Grain moisture content should drop to 18-20% at the time of harvest to prevent shattering.
- **Harvesting Method:** Cut the crop close to the ground using sharp sickles. Alternatively, cut only the mature panicles (earheads) first, followed by harvesting the straw later. Bunch the harvested stalks and allow them to dry in the field for 2-3 days.
- **Harvesting Time:** Clean, dry sunny days. Avoid harvesting during cloudy or rainy weather to prevent grain mold.
- **Yield Expectations (per Acre):**
 - **Average Yield:** 8 to 10 quintals (800 to 1,000 kg) per acre under rainfed conditions.
 - **Best-Case Yield:** 12 to 15 quintals (1,200 to 1,500 kg) per acre with certified varieties (GPK-3), proper fertilization, and supplemental irrigation.
 - **Worst-Case Yield:** 3 to 4 quintals (300 to 400 kg) per acre due to severe drought at flowering, shoot fly damage, or head smut.

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Cleaning:** Threshed grain contains dust, chaff, and small stones. Pass the grain through mechanical winnowers or perform manual winnowing on a windy day to clean the grains thoroughly.
- **Drying:** Spread the cleaned grains on clean tarpaulins under the sun for 2 to 3 days. Dry the grains until the moisture level drops to **10% to 12%**. This is critical to prevent fungal mold and insect infestation during storage.
- **Threshing:** Thresh dried heaps by beating them with wooden sticks on a clean floor, trampling under tractor tires, or passing through a mechanical millet thresher.
- **Grading:** Grade based on grain size and purity.
 - **Grade A:** Plump, uniform golden-brown grains, fully clean, free from dust or smut spores. Fetches premium price.
 - **Grade B:** Slightly smaller grains, minor chaff presence. Sold for processing.
 - **Rejects:** Blackened or moldy grains. Dispose of immediately.
- **Storage:** Store dried grain in clean, new gunny bags or HDPE bags. Place the bags on wooden pallets (5 inches off the floor) and 1 foot away from walls in a dry, rodent-free, well-ventilated warehouse. Kodo Millet has a long shelf life of 2 to 3 years if stored at <12% moisture.
- **Packing & Transportation:** Pack in standard 50 kg bags. Transport via tractors or trucks. Avoid transport during rain; cover with tarpaulins.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Target Markets (APMC) in Karnataka:** Davanagere APMC, Ballari APMC, Koppal APMC, Raichur APMC, Kalaburagi APMC, and Hubballi APMC.
- **Millet Processing Units:** Sell directly to processing mills located in Raichur, Dharwad, and Bengaluru Rural, where dehulling machines are available. Dehulled Kodo Millet fetches 50% higher price than raw grain.
- **Farmer Producer Organizations (FPOs):** Connect with local Millet FPOs (such as Bettada Basaveshwara FPCL) and organic farming cooperatives supported by KVKs to get collective bargaining power and direct marketing links.
- **Government Procurement & MSP:** MSP is announced by the Government of India for small millets; however, procurement depends on designated agencies and district allocations. Farmers must register on the FRUITS (Farmer Registration and Unified Beneficiary Information System) portal to participate in state procurement drives.
- **Negotiation & Storage Strategy:** Do not rush to sell immediately after harvest when prices are low due to high market arrivals. Since Kodo Millet stores exceptionally well, store the grain safely and sell during the off-season (January-March) when demand and prices peak.

SECTION 12 — COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

ITEM OF EXPENDITURE	DETAILS OF INPUTS / OPERATIONS	COST (₹)
Land Preparation	Ploughing, harrowing, leveling, and labour	₹ 3,500
Organic Manure	4 tonnes of Farm Yard Manure (FYM) + transport	₹ 3,000
Certified Seeds & Treatment	4 kg GPK-3 seeds + Thiram + Trichoderma + Biofertilizers	₹ 400
Sowing Operations	Line sowing using tractor/bullock-drawn seed drill + labour	₹ 2,000
Chemical Fertilizers	10 kg Urea + 13 kg DAP + 10 kg MOP + 5 kg Zinc Sulphate	₹ 1,500
Weed Control	Pre-emergence herbicide + 2 manual weeding cycles (labour)	₹ 2,500
Plant Protection	Shoot fly and blast control chemicals (Thiamethoxam, Coragen)	₹ 1,500

ITEM OF EXPENDITURE	DETAILS OF INPUTS / OPERATIONS	COST (₹)
Harvesting & Threshing	Sickle harvesting (labour) + mechanical thresher hire	₹ 2,500
Packaging & Bagging	New gunny bags (20 bags for 50 kg each)	₹ 600
Transport to APMC	Tractor/Auto carriage hire to APMC market	₹ 1,000
TOTAL COST	—	₹ 18,000

*Note: Cultivation costs are estimates and may vary by district, local labour rates, irrigation usage, and market conditions.

Economic Projections (Based on Average Market Price of ₹ 4,000 per quintal)

- **Expected Yield:** 10 quintals (1,000 kg) per acre.
- **Gross Income:** 10 quintals x ₹ 4,000/quintal = ₹ 40,000.
- **Net Profit:** ₹ 40,000 - ₹ 18,000 (Cost) = **₹ 22,000 per acre.**
- **Break-Even Yield:** 4.5 quintals (450 kg) per acre (minimum yield required to recover the ₹ 18,000 investment).
- **Return on Investment (ROI):** 122% in 110 days.

SECTION 13 — COMMON FARMER MISTAKES

1. **Broadcasting Seeds:** Broadcasting seeds instead of line sowing. Broadcasting results in uneven plant density, high seed wastage, and makes mechanical intercultivation and manual weeding impossible. Always adopt line sowing at 30 cm spacing.
2. **Neglecting Early Weed Control:** Failing to weed during the critical first 35 days. Slow early growth of Kodo Millet allows weeds to dominate, reducing yield by up to 50%. Perform the first weeding strictly by Day 20.
3. **Delayed Harvesting:** Delaying harvest to let the straw dry completely. This leads to heavy grain shattering in the field and attracts birds, causing severe yield losses. Harvest immediately when panicles turn golden-brown.
4. **Storing Grain with High Moisture:** Storing harvested grains in gunny bags with >13% moisture. This leads to rapid grain mold development, production of mycotoxins, and spoilage of seed viability. Always dry grain to 10-12% moisture.
5. **Ignoring Seed Treatment for Head Smut:** Sowing untreated seeds in smut-prone areas. Head smut is systemic and seed-borne. Sowing untreated seeds results in infected panicles producing black powder instead of grains. Always perform Thiram or Carbendazim seed treatment.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **What is the best variety of Kodo Millet for rainfed areas in Karnataka?**
Answer: GPUK-3 and RK-390-25 are highly recommended. They mature in 100-105 days, are resistant to head smut, and tolerate dry spells exceptionally well.
2. **Why is seed treatment with Thiram or Carbendazim mandatory?**
Answer: Head Smut is a major seed-borne disease of Kodo Millet. Chemical seed treatment kills the fungal spores on the seed coat, preventing infection from spreading to the developing panicle.
3. **How can I identify Shoot Fly attack in my Kodo Millet field?**
Answer: In seedlings under 4 weeks old, the central leaf rolls up, dries, and forms a "dead heart" which can be easily pulled out. Early sowing and Thiamethoxam seed treatment are key controls.
4. **What is the recommended row spacing for line sowing?**
Answer: A spacing of 30 cm between rows and 10 cm between plants is recommended. This requires 4 kg seeds per acre.
5. **Can Kodo Millet grow in poor, gravelly soils?**
Answer: Yes, Kodo Millet is one of the hardiest crops. It thrives on poor gravelly uplands and red sandy soils where crops like maize or paddy cannot survive.
6. **How do I know the crop is ready for harvest?**
Answer: The leaves and stems turn straw-yellow, and the panicles turn dry and golden-brown. Grains feel hard when squeezed.
7. **Is there an official MSP for Kodo Millet?**
Answer: MSP is announced by the Government of India for small millets; however, procurement depends on designated agencies and district allocations. The market price averages ₹ 3,500 to ₹ 4,000 per quintal.
8. **How long can I store Kodo Millet grains after harvest?**
Answer: Thanks to its tough outer hull, Kodo Millet can be stored for 2 to 3 years without insect damage, provided it is dried to 10-12% moisture.
9. **What is the fertilizer requirement for an acre of Kodo Millet?**
Answer: Apply 4 tonnes of FYM, 10 kg Urea, 13 kg DAP, and 10 kg MOP basally. Top-dress with 13 kg Urea at 30 days after sowing.
10. **How do I control Armyworms in Kodo Millet?**
Answer: Spray Emamectin Benzoate 5% SG @ 80g/acre or Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 80 ml/acre in 200L water in the evening hours when larvae are active.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

1. **Sub-Mission on Nutri-Cereals (National Food Security Mission - NFSM):**
Benefits: Promotes millet cultivation by distributing free seed minikits of improved varieties (GPUK-3) and providing financial incentives for implementing line sowing and crop production technologies. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
Application: Submit applications at the local Raita Samparka Kendra (RSK) with RTC and Aadhaar details.

2. PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):

Benefits: Provides direct income support to landholding farmer families across Karnataka to meet agriculture-related expenses. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.

3. Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY):

Benefits: Provides subsidies for installing water-saving sprinkler systems, which are ideal for life-saving supplemental irrigation of Kodo Millet during dry spells. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.

4. Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY):

Benefits: Supports the establishment of community-level millet processing and dehulling units in Karnataka, helping farmers process raw grains locally. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.

5. Karnataka State Millet Mission:

Benefits: Promotes the "Siri Dhanya" brand, organizes organic millet fairs, and supports Farmer Producer Organizations (FPOs) with marketing assistance. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.

SECTION 16 — CITATIONS & REFERENCES

1. ICAR-Indian Institute of Millets Research (IIMR), Hyderabad. Kodo Millet Package of Practices & Good Agricultural Practices (GAP 2026).
2. University of Agricultural Sciences (UAS), Dharwad. Package of Practices (POP) for Small Millets.
3. University of Agricultural Sciences (UAS), Raichur. Package of Practices (POP) for Nutri-Cereals in Hyderabad-Karnataka Zone.
4. Karnataka Department of Agriculture, Government of Karnataka. Siri Dhanya (Millet) Cultivation Extension Manual.
5. Krishi Vigyan Kendra (KVK) and State Extension Services. Bulletins on Smut and Shoot Fly Management.

ಹಾರಕ ಬೆಳೆಯ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಹಾರಕ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಹಾರಕ / ಕೋಡೋ ಮಿಲೆಟ್ (Kodo Millet / Haraka)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Paspalum scrobiculatum L. (ಇದು ಪೋಲೈಸೀ ಹುಲ್ಲು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹುಲ್ಲಿನಂತಹ ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹೊಟ್ಟು ಹೊಂದಿರುವ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬರ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.)

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯ: ಹಾರಕವು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಗಣಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ಲುಟಿನ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ). ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾರು (ಶೇ. 9-10), ಪ್ರೋಟೀನ್ (ಶೇ. 8.3) ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಇವೆ. ಇದು ಪಾಲಿಫೆನಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಆಡುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.

ರೈತರು ಹಾರಕವನ್ನು ಏಕ ಬೆಳೆಯಬೇಕು: ಹಾರಕವು ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಸ್ನೇಹಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇತರ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯದ ಕಳಪೆ, ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಒಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಹಾರಕದ ಬೀಜಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದಾಗಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೀಟಬಾಧೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದು, ಇದು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಒಣ ಭೂಮಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಕವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ತರುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

- ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 22,000): ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳನ್ನು (GPK-3 ಅಥವಾ RK-390-25) ಬಳಸಿ, ಸರಿಯಾದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮೂಲಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀಡಿ, ಎರಡು ಬಾರಿ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಸುಳಿನೋಡದ ಬಾಧೆ ತಡೆದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದರೆ ಎಕರೆಗೆ 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ ₹ 4,000 ರಂತೆ ₹ 40,000 ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ₹ 18,000 ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ₹ 22,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (₹ 6,000 ವರೆಗೆ ನಷ್ಟ): ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಎದುರಾದಾಗ, ಸಸಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಳಿನೋಡದ ಬಾಧೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡು ಇಡೀ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾದಾಗ, ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರ ಒದ್ದೆಯಾದ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕೊಳೆತುಹೋದಾಗ ಇಳುವರಿ ಕೇವಲ 3 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ ಕುಸಿದು ರೈತರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹ 6,000 ದವರೆಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು.

ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ: ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಮೊದಲ ಮಳೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಕಟಾವಿಗೆ 100 ರಿಂದ 110 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು. ಹಾರಕ ಬೆಳೆಯು ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಒಣ ಭೂಮಿ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಹಾರಕವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುವ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಮ್‌ಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲು ಮಿಶ್ರಿತ ಒಣ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಂಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನೀರು ಬಸಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಧ್ಯಮ ಕಪ್ಪು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯ 5.5 ರಿಂದ 7.5 ರಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಹಾರಕ ಬೆಳೆಯು ಅತಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಣ್ಣಿನ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ: ಜಮೀನಿನ 15 ಸಂ.ಮೀ. ಆಳದಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. 1 ಚಮಚ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ (ಶುದ್ಧ ನೀರು) ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ 1 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ. ಪಟ್ಟಿಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಿಟನ್ ಬಣ್ಣದ ಚಾರ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ (ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ತಟಸ್ಥ, ಕಂಪು/ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣವು ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ/ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣವು ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ).

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

- ಬೆಳೆಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 20-25 ಸಂ.ಮೀ. ಆಳಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಆಳವಾದ ಉಳುವಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೀಟಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು, ರೋಗಕಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು 10-14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
- ನಂತರ 2 ಬಾರಿ ಕಲ್ಲೆಪೇಟರ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ ಹಾರೋ ಬಳಸಿ ಹಂಟಿಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿ.
- ಕೊನೆಯ ಉಳುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 4 ಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು (FYM) ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹರಡಿ.
- ಮಳೆ ನೀರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು ಸಮಾನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮರಳು ಹಲಗೆ ಅಥವಾ ಲೆವೆಲ್ ಬಳಸಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ.
- ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ 30 ಸಂ.ಮೀ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಚಾಲಕ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 3,500 (ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ, ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹರಡುವಿಕೆ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ

- ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು: ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P), ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K), ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು pH ಮೌಲ್ಯ.
- ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಥಳ: ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK) ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಕೆಯ (KSDA) ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು. ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ಮಾದರಿಗೆ ₹ 200.
- ಪೋಷಕಾಂಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನಗಳು:
 - ಸಾರಜನಕ: ಸಾರಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆಯ 30ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು (Urea) ಒದಗಿಸಿ.
 - ರಂಜಕ: ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (SSP) ಅಥವಾ ಡಿಎಪಿ (DAP) ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.
 - ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್: ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ ಮೂರಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ (MOP) ಒದಗಿಸಿ.
 - ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು: ಸತುವಿನ (Zinc) ಕೊರತೆಯಿಂದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮೂಲಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿ ಎಕರೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ (Zinc Sulphate) ನೀಡಿ.
 - ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH < 5.5): ಬಿತ್ತನೆಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 200 ಕೆಜಿ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಡಾಲಮೈಟ್ ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ.
 - ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು (pH > 7.8): ಮಣ್ಣಿನ ಕ್ಷಾರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೊನೆಯ ಉಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 250 ಕೆಜಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅಳವಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಬೀಜ ತಳಿಗಳು

ತಳಿ	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ	ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ (₹/ಕೆಜಿ)
GPUK-3	UAS ಬೆಂಗಳೂರು / UAS ರಾಯಚೂರು	100-105 ದಿನಗಳು	ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ತಳಿ, ಮಸಿ ರೋಗಕ್ಕೆ (head smut) ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.	₹ 60
RK-390-25	UAS ಧಾರವಾಡ / UAS ರಾಯಚೂರು	100-105 ದಿನಗಳು	ಕಾಳುಗಳು ಉದುರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳು ವಾಲ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಮಸಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಮ ನಿರೋಧಕತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಣ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.	₹ 65
JK-155	JNKVV / ICAR / ಬೀಜ ವಿತರಕರು	80-100 ದಿನಗಳು	ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ತಳಿ, ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಒಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ. ದಪ್ಪ ಧಾನ್ಯ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.	₹ 70
CO-3	TNAU / ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಿತರಕರು	115-120 ದಿನಗಳು	ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಡ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಲಿಕಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಸಿ ರೋಗ ಸಹಿಷ್ಣು ತಳಿ. ಮೇವಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ನೀಡುತ್ತದೆ.	₹ 55
TNAU-86	TNAU / ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಿತರಕರು	95-110 ದಿನಗಳು	ಬೇಗನ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ, ಗಿಡ ವಾಲ್ತುವುದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಕಿ ಚೇತರಿಕೆ (ಶೇ. 52-53) ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಸಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೊಂದಿದೆ.	₹ 60
ಸ್ಥಳೀಯ ಸುಧಾರಿತ	UAS ಕೇಂದ್ರಗಳು / KVK ಡೆಪೋಗಳು	100-110 ದಿನಗಳು	ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ತಳಿಗಳು, ತೀವ್ರ ಬರ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.	₹ 50

ಬೀಜೋಪಚಾರ (ನಾಟಿಗೆ ಮುನ್ನ)

ಬೀಜದಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮೊದಲಿಗೆ, ಎಕರೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಬೀಜಕ್ಕೆ 2 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ (Carbendazim) 50% WP ಅಥವಾ 2.5 ಗ್ರಾಂ ಥೈರಾಮ್ (Thiram) ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ. ಇದು ಮಸಿ ರೋಗವನ್ನು (Head Smut) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 10 ಗ್ರಾಂ Trichoderma viride ಜೈವಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ. ನಂತರ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಪ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಂಜಕವನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ತಲಾ 25 ಗ್ರಾಂ Azospirillum ಮತ್ತು PSB (ಫಾಸ್ಟೇಟ್ ಕರಗಿಸುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ) ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ತಣ್ಣನೆಯ ಗಂಜಿ ನೀರಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸಿ. ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಿಸಿ ನಂತರ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಡಿ.

ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅಂತರ

ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ: ಸಾಲು ಬಿತ್ತನಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 4 ಕೆಜಿ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 10 ಕೆಜಿ) ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಚೆಲ್ಲು ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಕರೆಗೆ 6 ಕೆಜಿ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 15 ಕೆಜಿ) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಂತರ ಮತ್ತು ಆಳ: ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 30 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 10 ಸೆಂ.ಮೀ. ಅಂತರವಿರಲಿ. ಬಿತ್ತನೆಯ ಆಳ 2 ರಿಂದ 3 ಸೆಂ.ಮೀ. ಇರಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶವಿದ್ದಾಗ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಲುಗಳು ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಮನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳ ತುಂಬುವುದು

ಬಿತ್ತಿದ 7 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತೇವವಿರುವಾಗ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಊರಿ (ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳ ತುಂಬುವುದು) ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ಪಾಲಿತಿನ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳ ತುಂಬುವುದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ: ಹಾರಕವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಒಣ ಭೂಮಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಇಡೀ ಬೆಳೆ ಅವಧಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು 2,50,000 ರಿಂದ 3,00,000 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ಬರವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದಾದರೂ, ಹೂ ಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಳು ತುಂಬುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಇಳುವರಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಹೂಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣಗಿದ ಮಣ್ಣು / ಬಿರುಕುಗಳು	ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ; ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಎಲೆಗಳು ಸುರುಳಿಯ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ; ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ತಕ್ಷಣ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮೂಲಕ 1.5 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡ್ಡಾಯ.
ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಒತ್ತಿದರೆ ಪುಡಿಯಾಗುವ ಉಂಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಎಲೆಗಳು ಹಸಿರಾಗಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ಇರುತ್ತವೆ.	ನೀರಾವರಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಳೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ.
ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು	ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಥವಾ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ.	ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ಕಾಲುವೆ ತೆರೆಯಿರಿ. ನಿಂತ ನೀರು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಳೆಸುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

- ಸಾಪ್ತನ ಹಂತ (1-15 ದಿನಗಳು): ಮಳೆಯ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಣ ಹವಾಮಾನವಿದ್ದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ಹಗುರ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಅಂಗಾಂಶ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಲಿಕ ಹಂತ (16-40 ದಿನಗಳು): ಇದು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ (45-50 ದಿನಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ): ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ತೆನೆಗಳು ಜೊಳ್ಳಾಗುತ್ತವೆ. ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರಕ್ಷಕ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ.
- ಕಾಳು ತುಂಬುವ ಹಂತ (70-75 ದಿನಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ): ಕಾಳುಗಳು ದಪ್ಪಗಾಗಲು ತೇವಾಂಶದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಬಾರಿಗೆ ಲಘು ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿ. ಕಟಾವಿಗೆ 10 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳು ಸುರುಳಿಯಾಗುವುದು, ಕಳಗಿನ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗುವುದು, ಪಿಲಿಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ತೆನೆಗಳು ಬರಬಹುದು.

ಅತಿಯಾದ ನೀರಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಗಿಡದ ಕೆಳಭಾಗ ಹಳದಿಯಾಗುವುದು, ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುವುದು, ಬೇರು ಕೊಳೆತು ಗಿಡಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದು (lodging).

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಮೂಲಗೊಬ್ಬರ (ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ): ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಕರೆಗೆ 4 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ Urea + 13 ಕೆಜಿ DAP + 10 ಕೆಜಿ MOP ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮೂಲಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿ ನೀಡಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸತುವಿನ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು 5 ಕೆಜಿ Zinc Sulphate ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಮೂಲಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ₹ 1,500 ಆಗುತ್ತದೆ.

ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅನ್ವಯಿಸುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಕರೆಗೆ)

ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವ ಹಂತ	ಸಮಯ (ದಿನಗಳು)	ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿವರ	ಎಕರೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣ	ಉದ್ದೇಶ
ಮೂಲಗೊಬ್ಬರ	ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ದಿನ 0)	Urea + DAP + MOP + Zinc Sulphate	10 ಕೆಜಿ Urea + 13 ಕೆಜಿ DAP + 10 ಕೆಜಿ MOP + 5 ಕೆಜಿ ZnSO4	ಬೇರುಗಳ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳು ಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಸತು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ	ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರ 30ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ (ಮೊದಲ ಕಳೆ ತಗದ ನಂತರ)	Urea	13 ಕೆಜಿ Urea	ಗಿಡದ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪಿಲಿಕೆಗಳು ಒಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ.
ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ	ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರ 70ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ (ಕಾಳು ತುಂಬುವ ಹಂತ)	ಕರಗುವ NPK 19:19:19	1 ಕೆಜಿ (200 ಲೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ)	ಕಾಳುಗಳು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ತುಂಬಲು ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ, ಎಕರೆಗೆ 4 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ 1.5 ಟನ್ ಎರೆಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹರಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಕೆ: 3ಮೀ x 1.5ಮೀ x 1m ಅಳತೆಯ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಒಣ ಎಲೆಗಳನ್ನು (ಶೇ. 70), ಹಸಿ ಕಳೆಗಳನ್ನು (ಶೇ. 15) ಮತ್ತು ಹಟ್ಟಿ ಸಗಣೆ ನೀರನ್ನು (ಶೇ. 15) ಪದರಗಳಾಗಿ ತುಂಬಿ. ಪ್ರತಿ 30 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಿರುವು ಹಾಕಿ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ. 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು: ಬೀಜೋಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ Azospirillum ಮತ್ತು PSB ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ತಲಾ 25 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ. ಅಥವಾ ಎಕರೆಗೆ ತಲಾ 2 ಕೆಜಿ Azospirillum ಮತ್ತು PSB ಯನ್ನು 50 ಕೆಜಿ ಹಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ(FYM)ದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬಹುದು.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶ: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ 30 ರಿಂದ 35 ದಿನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಹಾರಕದ ಸಸಿಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಕಳೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಶೇ. 40-50 ರಷ್ಟು ಕುಂಠಿತವಾಗಬಹುದು.

ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಬಿತ್ತನೆಯ 15-20 ದಿನಗಳಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮತ್ತು 35-40 ದಿನಗಳಂದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ಕೀಳಬೇಕು. ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಎಡೆಕುಂಟೆಗಳನ್ನು (blade hoes) 20 ಮತ್ತು 40 ನೇ ದಿನಗಳಂದು ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದ ಕಳೆನಾಶವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಹಗುರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ, ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ₹ 2,500.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತೇವವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕಳೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಬಳಸುವ ಕಳೆನಾಶಕವಾದ Pendimethalin 30% EC ಯನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 1.0 ಲೀಟರ್ ನಂತರ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳಿದ್ದರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 20-25 ದಿನಗಳ ನಂತರ 2,4-D Sodium Salt 80% WP ಯನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 400 ಗ್ರಾಂ ನಂತರ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಮೇಲು ಸಿಂಪಡಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ ಧರಿಸಿ.

ಸಮಗ್ರ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧಾನಗಳು (IWM): ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕೈ ಕಳೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಳೆನಾಶಕ ಬಳಸಬೇಡಿ, ಒಣ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆನಾಶಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿತ್ತಿದ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.

ಭಾಗ 7 — ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಹಾರಕ ಬೆಳೆಗೆ ಬಾಧಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ (ಯಾವುದೇ ನಿಷೇಧಿತ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ):

1. ಸುಳಿನೋಣ (Shoot Fly) / ಅಥರಿಗೋನಾ ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಳೆಯ ಸಸಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ (4 ವಾರಗಳ ಒಳಗೆ) ಹುಳುಗಳು ಸುಳಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರದ ಎಲೆ ಒಣಗಿ "ಡೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್" (dead heart) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ಸುಳಿಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಾಧಿತ ಭಾಗ: ಚಿಗುರು ಸುಳಿ. ಅವಧಿ: 7 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಗ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಬೀಜಕ್ಕೆ Thiamethoxam 30% FS ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು 6 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಎಕರೆಗೆ Thiamethoxam 25% WG 80 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Spinosad 45% SC 60 ಮಿಲಿ ಔಷಧವನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಟಾವಿಗೆ ಮುನ್ನ 20 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ: ₹ 800/ಎಕರೆ.

2. ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳು (Stem Borer) / ಸೆಸೇಮಿಯಾ ಇನ್ಫೆಸ್ಟಾ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕೀಟದ ಲಾರ್ವಾಗಳು ಕಾಂಡವನ್ನು ಕೊರೆದು ಒಳಭಾಗವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಸಸಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸುಳಿ ಒಣಗಿದರೆ, ತನ ಬರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳಿಲ್ಲದ ಒಣಗಿದ ಬಿಳಿ ತೆನೆಗಳು (white ears) ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬಾಧಿತ ಭಾಗ: ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ತೆನೆ. ಅವಧಿ: 30 ದಿನದಿಂದ ಕಟಾವಿನವರೆಗೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬೆಳೆಯ ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಕತ್ತರಿ ಕಾಂಡದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು (stubbles) ಆಯ್ದು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Chlorantraniliprole 18.5% SC (ಕೋರಾಜನ್) ಎಕರೆಗೆ 80 ಮಿಲಿ ಔಷಧವನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಟಾವಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ: ₹ 1,000/ಎಕರೆ.

3. ಸೈನ್ಯದಹುಳು (Armyworm) / ಸ್ಪೊಡೋಪ್ಟೆರಾ ಫ್ರೈಗಿಪೆಡಾರ್

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕೀಟದ ಲಾರ್ವಾಗಳು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅಂಚಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ತೀವ್ರ ಬಾಧೆಯಿದ್ದಾಗ ಇಡೀ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬರಿ ನಡುದಿಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸುತ್ತವೆ. ಬಾಧಿತ ಭಾಗ: ಎಲೆಗಳು. ಅವಧಿ: ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಮಳೆಯ ನಂತರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬೆಳೆಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ Emamectin Benzoate 5% SG 80 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Chlorantraniliprole 18.5% SC 80 ಮಿಲಿ ಔಷಧವನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಟಾವಿಗೆ 14 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ: ₹ 900/ಎಕರೆ.

4. ತೆನೆ ಹುಳು (Earhead Caterpillar) / ಹೆಲಿಕೋವರ್ವಾ ಆರ್ಮಿಜೆರಾ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಲಾರ್ವಾಗಳು ತೆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳು ತುಂಬುವ ಹಾಲಿನ ಹಂತ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ತೆನೆಯ ಮೇಲಿನ ಎಳೆಯ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಬಾಧಿತ ಭಾಗ: ತೆನೆ/ಕಾಳುಗಳು. ಅವಧಿ: 75 ದಿನಗಳ ನಂತರ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎಕರೆಗೆ 5 ಫೆರಮೋನ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Spinosad 45% SC 60 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ Emeactin Benzoate 5% SG 80 ಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಟಾವಿಗೆ 14 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ: ₹ 1,100/ಎಕರೆ.

5. ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ರೋಗ (Blast) / ಪೈರಿಕ್ಯುಲೇರಿಯಾ ಗ್ರಿಯಾ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿನ ಆಕಾರದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದು ಅಂಚು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ತೆನೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಳುಗಳು ಜೊಳ್ಳಾಗುತ್ತವೆ. ಬಾಧಿತ ಭಾಗ: ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗ. ಅವಧಿ: 40 ದಿನಗಳ ನಂತರ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಯಾದ GPK-3 ಬೆಳೆಯಿರಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Mancozeb 75% WP ಎಕರೆಗೆ 400 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Hexaconazole 5% EC ಎಕರೆಗೆ 300 ಮಿಲಿ ಔಷಧವನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಟಾವಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ: ₹ 700/ಎಕರೆ.

6. ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ (Leaf Spot) / ಬೈಪೋಲಾರಿಸ್ ಪ್ರಭೇದ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಅಂಡಾಕಾರದ ಕಡು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರೋಗ ತೀವ್ರವಾದಾಗ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿ ಇಡೀ ಎಲೆ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬಾಧಿತ ಭಾಗ: ಎಲೆಗಳು. ಅವಧಿ: ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್‌ನಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Mancozeb 75% WP ಎಕರೆಗೆ 400 ಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಟಾವಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ: ₹ 600/ಎಕರೆ.

7. ತುಕ್ಕು ರೋಗ (Rust) / ಯುರೋಮೈಸಿಸ್ ಲೀನಿಯಾರಿಸ್

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲೆ ತೊಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು-ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಬೊಕ್ಕೆಗಳು (pustules) ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಬಾಧಿತ ಭಾಗ: ಎಲೆಗಳು. ಅವಧಿ: ಬೆಳೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎಕರೆಗೆ Mancozeb 75% WP 400 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Hexaconazole 5% EC 300 ಮಿಲಿ ಔಷಧವನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಟಾವಿಗೆ 20 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ: ₹ 650/ಎಕರೆ.

8. ಬೂಜು ತುಪ್ಪಳ ರೋಗ (Downy Mildew)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಗರೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬೂಜು ಬರುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರ ಬಾಧೆಯಿದ್ದಾಗ ತೆನೆಗಳು ಎಲೆಗಳಂತೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ (crazy top). ಬಾಧಿತ ಭಾಗ: ಎಲೆ ಮತ್ತು ತೆನೆ. ಅವಧಿ: ಅತಿ ಹಸಿಯಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬೀಜಕ್ಕೆ Metalaxyl 35% WS ಯನ್ನು 4 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬೆರೆಸಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ರೋಗ ಕಂಡಾಗ ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 8% + ರಿಡೊಮಿಲ್ ಗೋಡ್ 64% WP (Ridomil Gold) ಎಕರೆಗೆ 400 ಗ್ರಾಂ ನಂತರ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಟಾವಿಗೆ 21 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ: ₹ 1,200/ಎಕರೆ.

9. ಮುಸಿ ರೋಗ (Head Smut) / ಸೊರೊಸ್ಮೋರಿಯಂ ಪಾಸ್ಪಾಲಿ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಇಡೀ ತೆನೆಯು ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪೂರೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪುಡಿ ಕರಡಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಈ ಪೂರೆ ಒಡೆದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಪ್ಪು ಸ್ಪೋರಾಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಬಾಧಿತ ಭಾಗ: ತೆನೆಗಳು. ಅವಧಿ: ತೆನೆ ಬರುವ 75 ದಿನದ ನಂತರ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: Thiram 75% WP @ 2.5g ಅಥವಾ Carbendazim 50% WP @ 2g ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬೆರೆಸಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೋಗ ಪೀಡಿತ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪೂರೆ ಒಡೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಕಿತ್ತ ತಂದು ಜಮೀನಿನಿಂದ ದೂರ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ರೋಗ ಬಂದ ಹೊಲದಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ. ವೆಚ್ಚ: ₹ 200/ಎಕರೆ (ಬೀಜೋಪಚಾರದ ವೆಚ್ಚ).

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳು:

- ಬೆಳೆ ಸುಡುವುದು ತಡೆಯಿರಿ: ತಾಮ್ರದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು (COC) ಎಂದಿಗೂ ಇತರೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ EC ದ್ರಾವಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-9 ಅಥವಾ ಸಂಜೆ 4-6 ಗಂಟೆಯ ತಂಪಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ.
- ಕಟಾವಿನ ಪೂರ್ವ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (PHI): ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷದ ಅಂಶ ಉಳಿಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 14 ರಿಂದ 21 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಡಿ.
- ಡಬ್ಬಿಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಲೇವಾರಿ: ಕೀಟನಾಶಕದ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು, ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ, ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ದೂರ ಒಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಕರೆ-ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಡಿ.
- ತುರ್ತು ವಿಷ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮಾಹಿತಿ: ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೆರಳಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನೀರಿನಿಂದ ಮುಖ ತೊಳೆಯಿರಿ. ತಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಷ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ: 1800-425-3784 (Toll-Free), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ (AIIMS, ನವದೆಹಲಿ): 1800-116-117 ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ 112 ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- ವಾರ 1-2 (ದಿನ 1-14): ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ
 - ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಬಿತ್ತಿದ 5-7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಸಣ್ಣ ಎಳೆ ಹುಲ್ಲಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಬಿತ್ತಿದ 10ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೊಳಕೆ ಬಾರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೀಜ ಊರಿ (ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳ ತುಂಬುವುದು). ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಗಮನಿಸಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಸಸಿಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಬುಡ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಹೌದು = ಕತ್ತರಿಸುವ ಹುಳುಗಳ ಹಾವಳಿ ಇರಬಹುದು. ಸ್ಪಾಟ್ ಡ್ರೆಂಜ್ ಮಾಡಿ.
- ವಾರ 3-5 (ದಿನ 15-35): ಸಕ್ರಿಯ ಪಿಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕವಲು ಒಡೆಯುವ ಹಂತ
 - ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಗಿಡಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ 4-6 ಪಿಲಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಗಿಡದ ಎತ್ತರ 20-30 ಸೆಂ.ಮೀ. ತಲುಪುತ್ತದೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರ 20ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಕಳೆ ತೆಗೆದು ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ. 30ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 13 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಸುಳಿಯ ಎಲೆ ಒಣಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹೌದು = ಸುಳಿನೋಡ ಬಾಧೆ. Thiamethoxam ಅಥವಾ Spinosad ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ವಾರ 6-8 (ದಿನ 36-56): ಕಾಂಡ ಉದ್ಭವಾಗುವ ಹಂತ

- ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಗಿಡದ ಕಾಂಡಗಳು ಗಂಟಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಡೀ ಜಮೀನು ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
- ಕೆಲಸಗಳು: 40ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಳೆ ತೆಗೆದು ಎಡಕುಂಟೆ ಓಡಿಸಿ. ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳು ಮತ್ತು ಎಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೆರೋ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
- ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿನ ಆಕಾರದ ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆಗಳಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಎಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೆರೋ ರೋಗ. Mancozeb ಅಥವಾ Hexaconazole ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ವಾರ 9-10 (ದಿನ 57-70): ತೆನೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ (ಆತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ)
 - ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಗಿಡದ ಸುಳಿಯಿಂದ ತೆನೆಗಳು ಹೊರಬಂದು ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಇದು ಆತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನೀರಿನ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕೊಡಿ. 70ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಕರೆಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಕರಗುವ NPK 19:19:19 ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 200 ಲೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ತೆನೆಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಬೂದಿಯ ಪೊರೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಮಸಿ ರೋಗ. ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕಿತ್ತು ಜಮೀನಿನಿಂದ ದೂರ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ.
- ವಾರ 11-16 (ದಿನ 71-110): ಕಾಳು ತುಂಬುವ ಮತ್ತು ಪಕ್ವತೆ ಹಂತ
 - ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಕಾಳುಗಳು ಹಾಲಿನ ಹಂತದಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ತೆನೆಗಳು ಬಂಗಾರದ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ತೆನೆ ಹುಳುಗಳ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ. 100ನೇ ದಿನದ ನಂತರ ನೀರು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. 105-110 ದಿನಗಳಂದು ಕಾಳುಗಳು ಪೂರ್ಣ ಗಟ್ಟಿಯಾದಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ತೆನೆಯ ಮೇಲೆ ಹುಳುಗಳು ಕಾಳು ತಿನ್ನುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹೌದು = Emamectin Benzoate ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (PHI) ಪಾಲಿಸಿ.

ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು (HARVESTING)

- ಪಕ್ವತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
 - ಬಣ್ಣ: ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಒಣ ಹುಲಿನಂತೆ ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ತೆನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.
 - ಗಡಸುತನ: ತೆನೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಾಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ನೋಡಿ—ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಹಾಲಿನಂಶ ಇರಬಾರದು.
 - ತೇವಾಂಶ: ಕಟಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 18-20 ರಷ್ಟಿರಬೇಕು. ತಡವಾದರೆ ಕಾಳುಗಳು ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
- ಕಟಾವು ವಿಧಾನ: ಕುಡುಗೋಲು ಬಳಸಿ ನೆಲದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಒಣಗಿದ ಕಂತೆಗಳನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲಿಯೇ 2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
- ಕಟಾವು ಸಮಯ: ಒಣ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಲಿರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ. ಮೋಡ ಮುಚ್ಚಿದ ಅಥವಾ ಮಳೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಡಿ.
- ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):
 - ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ): ಎಕರೆಗೆ 8 ರಿಂದ 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (800 ರಿಂದ 1,000 ಕೆಜಿ).
 - ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ (ನೀರಾವರಿ): ಸರಿಯಾದ ಗೊಬ್ಬರ, ಕಳೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ 12 ರಿಂದ 15 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (1,200 ರಿಂದ 1,500 ಕೆಜಿ) ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
 - ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ: ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ, ಸುಳಿನೋಡದ ಬಾಧೆ ಅಥವಾ ಮಸಿ ರೋಗ ತಗುಲಿದಾಗ ಇಳುವರಿ ಎಕರೆಗೆ ಕೇವಲ 3 ರಿಂದ 4 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕುಸಿಯಬಹುದು.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ (POST-HARVEST HANDLING)

- ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಜರಡಿ ಹಿಡಿಯುವುದು: ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿದ ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಧೂಳಿ, ಹೊಟ್ಟು, ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜರಡಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೂರಿ (winnowing) ಕಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ.
- ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ: ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾದ ತಾಪಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಿಸಿ. ಧಾನ್ಯದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ **ಶೇ. 10 ರಿಂದ 12 ರವರೆಗೆ** ಇಳಿಸಿ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಬೂಸು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
- ಒಕ್ಕಣೆ (Threshing): ಒಣಗಿದ ಕಂತೆಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಬಡಿದು ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟೈರುಗಳ ಕೆಳಗೆ ತುಳಿಸಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ.
- ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣ: ಧಾನ್ಯದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ.
 - ಗ್ರೇಡ್ ಎ: ದವಸನು, ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಹೊಳೆಯುವ ಬಂಗಾರದ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ, ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಧೂಳಿಲ್ಲದ ಶುದ್ಧ ಧಾನ್ಯಗಳು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
 - ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ: ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟು ಮಿಶ್ರಿತ ಧಾನ್ಯಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ನುಚ್ಚು ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 - ತಿರಸ್ಕೃತ ಧಾನ್ಯಗಳು: ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಅಥವಾ ಬೂಸು ತಗುಲಿದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ನಾಶಮಾಡಿ.
- ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಒಣಗಿದ ಹಾರಕ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ HDPE ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ. ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ನೆಲದಿಂದ 5 ಇಂಚು ಎತ್ತರವಿರುವ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ (pallets) ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಯಿಂದ 1 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಡಿ. ಹಾರಕ ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 12 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಕೀಟಬಾಧೆಯಿಲ್ಲದ 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
- ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ: ಧಾನ್ಯವನ್ನು 50 ಕೆಜಿಯ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಕ್ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ.

ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ (SELLING YOUR CROP)

- ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು (APMC): ದಾವಣಗೆರೆ ಎಪಿಎಂಸಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಪಿಎಂಸಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಎಪಿಎಂಸಿ, ರಾಯಚೂರು ಎಪಿಎಂಸಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿ.
- ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು: ಹಾರಕದ ಮೇಲಿನ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹೊಟ್ಟು ತೆಗೆಯಲು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಯಂತ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ರಾಯಚೂರು, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಡಿಹಲ್ಲಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಹೊಟ್ಟು ತೆಗೆದ ಹಾರಕ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಕಚ್ಚಾ ಧಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು (FPOs): ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಎಫ್.ಪಿ.ಒ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಎಫ್.ಪಿ.ಸಿ.ಎಲ್) ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಸರ್ಕಾರದ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP): ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಣ್ಣ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು (MSP) ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆಯಾ ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿತ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಸರ್ಕಾರದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ (FRUITS) ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
- ಮಾರಾಟ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ: ಕೊಯ್ಲು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಹಾರಕವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಶೇಖರಿಸಿಡಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ಕೊಯ್ಲಿನ 2-3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಜನವರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (ಎಕರೆಗೆ)

ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ	ವೆಚ್ಚದ ಮೂಲ / ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಉಳುವಿಕೆ, ಹದಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳು	₹ 3,500
ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ	4 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ	₹ 3,000
ಬೀಜ ಮತ್ತು ಬೀಜೋಪಚಾರ	4 ಕೆಜಿ GPUK-3 ಬೀಜಗಳು + ಥೈರಾಮ್ + ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ + ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು	₹ 400
ಬಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸ	ಕೂರಿಗೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ	₹ 2,000
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು	Urea, DAP, MOP ಮತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಗೊಬ್ಬರಗಳು	₹ 1,500
ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕಳೆನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು 2 ಬಾರಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ಕೀಳುವ ಆಳುಗಳ ಕೂಲಿ	₹ 2,500
ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ಔಷಧಗಳು)	ಸುಳಿನೋಣ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೆರಿಯಾ ನಿರ್ವಹಣದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು	₹ 1,500
ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ	ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರದ ಬಾಡಿಗೆ	₹ 2,500
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚೀಲಗಳು	ಹೊಸ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳ ವೆಚ್ಚ (10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ 20 ಚೀಲಗಳು)	₹ 600
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ	ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ವೆಚ್ಚ	₹ 1,000
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	—	₹ 18,000

*ಸೂಚನೆ: ಬೇಸಾಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಂದಾಜು ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಕೂಲಿ ದರಗಳು, ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು.

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಂದಾಜು (ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹ 4,000 ರಂತೆ)

- ಅಂದಾಜು ಇಳುವರಿ: ಎಕರೆಗೆ 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (1,000 ಕೆಜಿ).
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income): 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ x ₹ 4,000/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ = ₹ 40,000.
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit): ₹ 40,000 - ₹ 18,000 (ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ) = ₹ 22,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.
- ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಇಳುವರಿ (Break-even Yield): 4.5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ವೆಚ್ಚದ ₹ 18,000 ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ).
- ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI): 110 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 122 ರಷ್ಟು ಆದಾಯ.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

- ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎರಚುವುದು (Broadcasting): ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಚೆಲ್ಲುವುದು. ಇದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕಳೆ ಕೀಳಲು ಮತ್ತು ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 30 ಸಂ.ಮೀ. ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ.
- ಮೊದಲ 35 ದಿನ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು: ಹಾರಕದ ಎಳೆಯ ಸಸಿಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮೊದಲ 30-35 ದಿನ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 20ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಕಳೆ ಕೀಳಲೇಬೇಕು.
- ಕಟಾವು ತಡ ಮಾಡುವುದು: ಗಿಡದ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಲಿ ಎಂದು ಕಟಾವು ತಡ ಮಾಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಉದುರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ತೆನೆಗಳು ಬಂಗಾರದ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ.
- ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯ ಶೇಖರಣೆ: ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಶೇ. 13 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶ ಇರುವಾಗಲೇ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಶೇಖರಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೂಸು ಬಂದು ಧಾನ್ಯ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೊಳಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. 10-12 ಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
- ಮಸಿ ರೋಗದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು: ಬೀಜಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಲೇಪಿಸದೆ ಬಿತ್ತುವುದು. ಮಸಿ ರೋಗವು ಸಸ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ತೆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಿನ ಬದಲು ಕಪ್ಪು ಪುಡಿ ತುಂಬಿ ಇಡೀ ತೆನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. Thiram ಅಥವಾ Carbendazim ಬಳಸಿ.

ಭಾಗ 14 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

- ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಣ ಭೂಮಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹಾರಕ ತಳಿ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: GPUK-3 ಮತ್ತು RK-390-25 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಳಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು 100-105 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ, ಮಸಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಬರಗಾಲದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.
- ಹಾರಕ ಬೀಜಕ್ಕೆ Thiram ಅಥವಾ Carbendazim ಬೀಜೋಪಚಾರ ಕಡ್ಡಾಯವೇ?
ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಹಾರಕಕ್ಕೆ ಕಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ರೋಗವಾದ ಮಸಿ ರೋಗವು (Head Smut) ಬೀಜದಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಸ್ಪೋರಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ತೆನೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
- ನನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾರಕದ ಸಸಿಗಳ ಸುಳಿ ಒಣಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ: ಇದು ಸುಳಿನೋಣದ (Shoot Fly) ಬಾಧೆಯಾಗಿದೆ. ಎಳೆಯ ಸಸಿಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಸುಳಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಿತ್ತುವುದು ಮತ್ತು Thiamethoxam ಬೀಜೋಪಚಾರ ಇದರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ.
- ಹಾರಕ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಸಾಲಿನ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು?
ಉತ್ತರ: ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 30 ಸಂ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 10 ಸಂ.ಮೀ. ಅಂತರವಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕರೆಗೆ 4 ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹಾರಕವನ್ನು ತೀರ ಕಳಪೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?
ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಹಾರಕವು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪು ಮರಳು ಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲು ಮಿಶ್ರಿತ ಒಣ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇತರ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
- ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉತ್ತರ: ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿ ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ತೆನೆಗಳು ಬಂಗಾರದ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ಹಾರಕ ಬೆಳೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಇದೇನು?
ಉತ್ತರ: ಹಾರಕ ಬೆಳೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆಯಾ ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿತ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೆ ಅಂದಾಜು ₹ 3,500 ರಿಂದ ₹ 4,000 ಬೆಲೆಯಿರುತ್ತದೆ.
- ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು?
ಉತ್ತರ: ಹಾರಕದ ಮೇಲಿರುವ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದಾಗಿ, ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಶೇ. 10-12 ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಕೀಟಬಾಧೆಯಿಲ್ಲದೆ 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
- ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಬೇಕು?
ಉತ್ತರ: ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 4 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, 10 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ, 13 ಕೆಜಿ ಡಿಎಪಿ, 10 ಕೆಜಿ ಎಂಒಪಿ ಮತ್ತು 5 ಕೆಜಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನೀಡಿ. ಬಿತ್ತನೆಯ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ 13 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.

10. ಹಾರಕದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯದ ಹುಳುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಉತ್ತರ: ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಸೈನ್ಯದ ಹುಳುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಎಕರೆಗೆ 80 ಗ್ರಾಂ ಎಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ (Emamectin Benzoate) 5% SG ಅಥವಾ 80 ಮಿಲಿ ಕೋರಾಜನ್ (Chlorantraniliprole) ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆರವು

1. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಮಿಷನ್ (NFSM) ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಉಪ-ಯೋಜನೆ:

ನೆರವು: ಸುಧಾರಿತ ಹಾರಕ ತಳಿಗಳ ಉಚಿತ ಬೀಜ ಕಿಟ್‌ಗಳು, ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧನಸಹಾಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ: ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ (RSK) ಅಥವಾ FRUITS ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.

2. ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ (PM-KISAN):

ನೆರವು: ಹಾರಕ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅರ್ಹ ಭೂಮಾಲೀಕ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ನೇರ ನಗದು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧನಸಹಾಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

3. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY):

ನೆರವು: ಒಣ ಹವೆ ಎದುರಾದಾಗ ಹಾರಕ ಬೆಳೆಗೆ ರಕ್ಷಕ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧನಸಹಾಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

4. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (RKVY):

ನೆರವು: ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ರೈತರೇ ಸ್ವತಃ ಹೊಟ್ಟು ತೆಗೆಯುವ ಡಿಹಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧನಸಹಾಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

5. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮಿಷನ್:

ನೆರವು: ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, "ಸಿರಿಧಾನ್ಯ" ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ (FPO) ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧನಸಹಾಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 16 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು (REFERENCES)

1. ಐಸಿಎಆರ್-ಭಾರತೀಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ICAR-IIMR), ಹೈದರಾಬಾದ್. ಹಾರಕ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು (GAP 2026).
2. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಧಾರವಾಡ. ಸಣ್ಣ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ (POP).
3. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ರಾಯಚೂರು. ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬೇಸಾಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳು (POP).
4. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೇಸಾಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೈಪಿಡಿ.
5. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK) ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸೇವೆಗಳು. ಹಾರಕ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿನೋಟ ಮತ್ತು ಮಸಿ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು.